

Título

Guia rápido: como o Tetris em python funciona

Objetivo

Explicar de forma simples como o arquivo tetris.py organiza um jogo completo, para quem está começando em Python.

O foco é entender a estrutura geral, sem precisar conhecer cada detalhe matemático.

Bibliotecas usadas

O jogo usa a biblioteca pygame para janela, desenhos, fontes e capturar teclado.

Só precisamos do Python e do pygame instalados para rodar o tetris.py.

Como o código está organizado

Constantes definem cores, tamanhos dos blocos, velocidade e formatos das peças.

A matriz grid guarda quais células do campo já estão ocupadas e suas cores.

Cada peça (Tetromino) guarda posição, formato e cor. A forma é uma lista de coordenadas relativas.

Há funções para rotacionar a peça, checar colisões e encaixar a peça no grid quando ela para.

Um gerador sorteia a próxima peça e mantém a pré-visualização para o jogador.

Loop principal do jogo

O loop roda enquanto a janela estiver aberta ou até dar game over.

A cada ciclo: lê o teclado, atualiza a peça atual, verifica colisões e redesenha a tela.

Se a peça encosta no chão ou em outra peça, ela é fixada no grid e uma nova peça é criada.

Linhas completas s o removidas; o placar e o n vel aumentam conforme o n mero de linhas.

Controles importantes

Setas: mover para os lados e acelerar para baixo.

Barra de espa so: queda imediata \(\hard drop\) para posicionar a pe sa r pido.

Z ou seta para cima: rotacionar a pe sa.

R: reinicia a partida quando quiser recome sar.

Recursos visuais e efeitos

Plano de fundo em gradiente e grades iluminadas deixam o visual moderno.

Blocos possuem brilho e sombreamento simples para parecerem pe sas de vidro.

Uma â pe sa fantasmaâ mostra onde a pe sa atual vai pousar, ajudando a planejar.

Part culas aparecem quando linhas s o removidas, dando feedback ao jogador.

Por que funciona

A grade funciona como um tabuleiro 2D; cada pe sa s  se move se as pr ximas c lulas estiverem livres.

Ao rotacionar, o c digo verifica se a nova posi  o cabe. Se n o couber, volta   posi  o anterior.

A remo  o de linhas ocorre ao encontrar uma linha totalmente ocupada; depois, o restante desce.

O tempo controla quando a pe sa cai sozinha, e aumenta a velocidade conforme o n vel sobe.

Como estudar o arquivo

Leia as constantes no topo para entender as cores e tamanhos.

Veja a classe ou estrutura que representa as pe  as e como elas rodam com uma lista de offsets.

Acompanhe o loop principal no final do arquivo: nele est  o as chamadas de entrada, atualiza  o e desenho.

Experimente mudar cores ou velocidades para sentir como pequenas mudan  as afetam o jogo.

Pr  ximos passos

Adicione sons para quedas e limpeza de linhas usando `pygame.mixer`.

Crie um placar mais elaborado com recordes salvos em arquivo.

Implemente modo f  cil mudando a velocidade base ou aumentando o campo de jogo.